PROPOSITION DE CORRIGÉ DE L'ÉPREUVE DE MATHS
BACC C & E Session 2021

Partie A: EVALUATION DES RESSOURCES

Exercice 1

I) 1. Démontrons que (D) passe par au moins un point M dont les coordonnées sont des entiers relatifs.

Soit $M(x,y)$ un point du plan.

$M \in (D) \Leftrightarrow y = \frac{65}{16}x - \frac{5}{16} \Leftrightarrow 65x - 16y = 5$

or $65 = 16\times 4 + 1$, donc $65 - 16\times 4 = 1$

Ainsi, d'après le théorème de BEZOUT, $PGCD(65;16) = 1$.

Comme $PGCD(65;16)$ divise 5, alors l'équation $65x - 16y = 5$ admet au moins une solution dans $\mathbb{Z}^2$. 0,25pt

Par suite, (D) passe par au moins un point M dont les coordonnées sont des nombres entiers relatifs. Exemple: $M(5;20)$.

2. Déterminons l'ensemble E des points de (D) à coordonnées entières.

$M(x,y) \in E \Leftrightarrow 65x - 16y = 5$.

$65x - 16y = 5 \Leftrightarrow 65x - 16y = 65\times 5 - 16\times 20$

$\Leftrightarrow 65(x-5) = 16(y-20)$

or 16 divise $16(y-20)$, donc 16 divise $65(x-5)$ et comme 16 et 65 sont premiers entre eux, alors d'après le théorème de GAUSS, 16 divise $x-5$, Ainsi, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 5 = 16k$

C'est-à-dire $x = 5 + 16k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Il s'ensuit de façon analogue que $y = 20 + 65k$, $k \in \mathbb{Z}$. 0,75pt

E est l'ensemble des points $M_k(5+16k; 20+65k)$ où $k \in \mathbb{Z}$.

Scanné avec CamScanner

3. Déterminons les points de (D) dont les coordonnées sont des entiers compris entre -126 et 134.

les points de (D) dont les coordonnées sont entières sont les points $M_k(5+16k ; 20+65k)$ où $k \in \mathbb{Z}$.

On souhaite que : $\begin{cases} -126 \leq 5+16k \leq 134 \\ -126 \leq 20+65k \leq 134 \end{cases}$

$$\begin{cases} -126 \leq 5+16k \leq 134 \\ -126 \leq 20+65k \leq 134 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -129 \leq 16k \leq 129 \\ -146 \leq 65k \leq 114 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{-129}{16} \leq k \leq \frac{129}{16} \\ \frac{-146}{65} \leq k \leq \frac{114}{65} \end{cases}$$

$$\Rightarrow k \in \{-2 ; -1 ; 0 ; 1\}$$

Ainsi, les points de (D) dont les coordonnées sont des entiers compris entre -126 et 134 sont : $M_{-2}(-27 ; -110)$; $M_{-1}(-11 ; -45)$, $M_0(5 ; 20)$ et $M_1(21 ; 85)$. 0,5pt

II) 1. Déterminons une équation du plan (P) contenant le point A et de vecteur normal $\vec{n}$.

Soit $M(x ; y ; z)$ un point de l'espace $\mathcal{E}$.

$$M \in (P) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \perp \vec{n}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x+2 \\ y-1 \\ z-1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = 0 \quad (\Leftrightarrow x+2-2(y-1)+3(z-1)=0$$

$$\Leftrightarrow x-2y+3z+1=0.$$

$$\boxed{(P) : x-2y+3z+1=0}$$ 0,5pt

2. Donnons une expression analytique de la réflexion de plan (P).

Soit $M(x ; y ; z)$ un point de l'espace et $M'(x' ; y' ; z')$ son image par $S_{(P)}$ (réflexion de plan (P)).

Scanné avec CamScanner

$S_{(P)}(M)=M' \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{MM'} \text{ et } \vec{n} \text{ sont colinéaires.} \\ I \in (P) \text{ où } I \text{ est milieu de } [MM'] \end{cases}$

- $\overrightarrow{MM'}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires $\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R} / \overrightarrow{MM'} = \lambda \vec{n}$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x'-x \\ y'-y \\ z'-z \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = x+\lambda \\ y' = y-2\lambda \\ z' = z+3\lambda \end{cases}$$

- I milieu de $[MM'] \Leftrightarrow I\left(\frac{x+x'}{2}; \frac{y+y'}{2}; \frac{z+z'}{2}\right)$

$I \in (P) \Leftrightarrow \frac{x+x'}{2} - 2\left(\frac{y+y'}{2}\right) + 3\left(\frac{z+z'}{2}\right) + 1 = 0$

$\Leftrightarrow \frac{x+x'}{2} - (y+y') + \frac{3}{2}(z+z') + 1 = 0$

$\Leftrightarrow \frac{1}{2}(x+x+\lambda) - (y+y-2\lambda) + \frac{3}{2}(z+z+3\lambda) + 1 = 0$

$\Leftrightarrow 2x+\lambda - 2(2y-2\lambda) + 3(2z+3\lambda) + 2 = 0$

$\Leftrightarrow 2x - 4y + 6z + 2 + 14\lambda = 0$

$\Leftrightarrow \lambda = +\frac{1}{7}(-x+2y-3z-1)$

On en déduit que : $\begin{cases} x' = \frac{1}{7}(6x+2y-3z-1) \\ y' = \frac{1}{7}(2x+3y+6z+2) \\ z' = \frac{1}{7}(-3x+6y-2z-3) \end{cases}$

L'expression analytique de la réflexion de plan (P) est : 1pt

$$S_{(P)} : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}.$$

$$M\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longmapsto M'\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} / \begin{cases} x' = \frac{1}{7}(6x+2y-3z-1) \\ y' = \frac{1}{7}(2x+3y+6z+2) \\ z' = \frac{1}{7}(-3x+6y-2z-3). \end{cases}$$

III) 1. Déterminons la nature et les éléments caractéristiques de g.

L'écriture complexe de g est sous la forme $z' = az+b$ avec

Scanné avec CamScanner

$a = \frac{1+i}{2}$ et $b = 1$, donc g est une similitude directe.

• De plus, $a = \frac{1+i}{2} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$

donc $|a| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\arg(a) = \frac{\pi}{4}\ [2\pi]$ 0,5pt

• L'équation $cs = \frac{1+i}{2}cs + 1$ admet une unique solution :

$$cs = \frac{1}{1 - \frac{1+i}{2}} = \frac{2}{1-i} = \frac{2(1+i)}{2} = 1+i$$ 0,25pt

g est la similitude directe de centre Ω d'affixe $cs = 1+i$, de rapport $\frac{\sqrt{2}}{2}$ et d'angle de mesure $\frac{\pi}{4}$. 0,25pt

2.(a) Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, les points Ω, A_n et A_{n+4} sont alignés.

Nous avons $\left(\overrightarrow{\Omega A_n}; \overrightarrow{\Omega A_{n+4}}\right) = \left(\overrightarrow{\Omega A_n}; \overrightarrow{\Omega A_{n+1}}\right) + \left(\overrightarrow{\Omega A_{n+1}}; \overrightarrow{\Omega A_{n+2}}\right) + \left(\overrightarrow{\Omega A_{n+2}}; \overrightarrow{\Omega A_{n+3}}\right) + \left(\overrightarrow{\Omega A_{n+3}}; \overrightarrow{\Omega A_{n+4}}\right)$

$= \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\ [2\pi]$

$= \pi\ [2\pi]$ 0,5pt

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, les points Ω, A_n et A_{n+4} sont alignés.

(b) Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, le triangle $\Omega A_n A_{n+1}$ est rectangle et isocèle.

1ère méthode.

Une similitude directe conserve les angles orientés, Ω est invariant donc : $\left(\overrightarrow{\Omega A_{n+1}}; \overrightarrow{A_n A_{n+1}}\right) = \left(\overrightarrow{\Omega A_n}; \overrightarrow{A_{n-1} A_n}\right) = \dots = \left(\overrightarrow{\Omega A_1}; \overrightarrow{A_0 A_1}\right)$

or $\left(\overrightarrow{\Omega A_1}; \overrightarrow{A_0 A_1}\right) = \arg\left(\frac{z_1 - z_0}{z_1 - cs}\right) = \arg\left(\frac{1}{-i}\right) = \arg(i) = \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$

donc le triangle $\Omega A_n A_{n+1}$ est rectangle.

Scanné avec CamScanner

De plus : $(\overrightarrow{\Omega A_n}; \overrightarrow{\Omega A_{n+1}}) = \frac{\pi}{4}[2\pi]$

d'où le triangle $\Omega A_n A_{n+1}$ est rectangle et isocèle.

2ème méthode.

Nous avons : $\frac{z_{n+1}-z_n}{z_{n+1}-\omega} = \frac{1+\frac{1+i}{2}z_n - z_n}{1+\frac{1+i}{2}z_n-(1+i)} = \frac{1+\frac{(-1+i)}{2}z_n}{\frac{1+i}{2}z_n - i}$

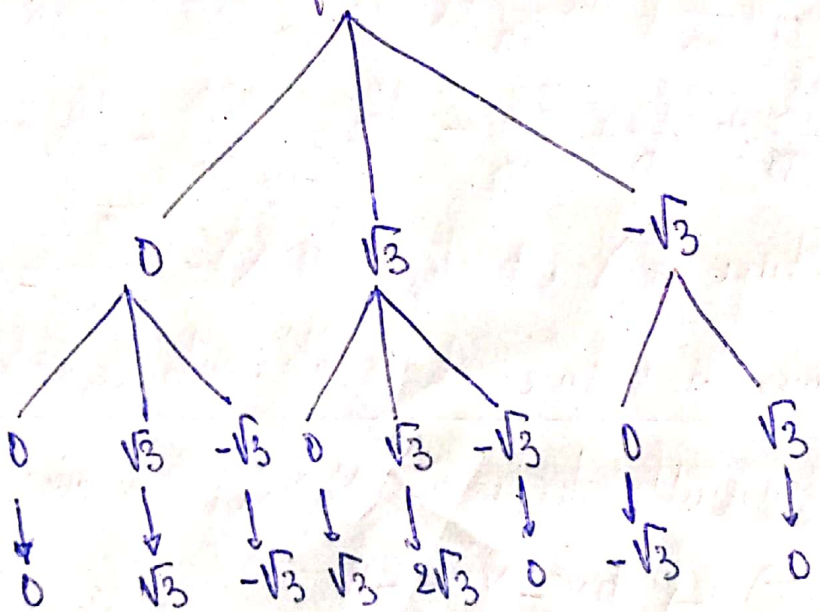
$= \frac{i\left(-i+\frac{1+i}{2}z_n\right)}{\frac{1+i}{2}z_n - i} = i = e^{i\frac{\pi}{2}}$ 1pt

donc le triangle $\Omega A_n A_{n+1}$ est rectangle et isocèle.

Exercice 2.

I). 1. Déterminons la loi de probabilité de λ.

λ est la variable aléatoire qui à chaque tirage associe la somme des nombres marqués sur les boules tirées.



L'univers image (ensemble des valeurs prises par λ) est

$\lambda(\Omega) = \{-\sqrt{3}; 0; \sqrt{3}; 2\sqrt{3}\}$. 0,75pt

- $p(\lambda=-\sqrt{3}) = p((0,-\sqrt{3})) + p((-\sqrt{3};0)) = \frac{2}{6}\times\frac{1}{5} + \frac{1}{6}\times\frac{2}{5} = \frac{4}{30}$
- $p(\lambda=0) = p((0;0)) + p((\sqrt{3};-\sqrt{3})) + p((-\sqrt{3};\sqrt{3})) = \frac{2}{6}\times\frac{1}{5} + \frac{1}{6}\times\frac{3}{5} + \frac{3}{6}\times\frac{1}{5} = \frac{8}{30}$

Scanné avec CamScanner

$P(\lambda=\sqrt{3}) = p((0;\sqrt{3})) + p((\sqrt{3};0)) = \frac{2}{6}\times\frac{3}{5} + \frac{3}{6}\times\frac{2}{5} = \frac{12}{30}$

$P(\lambda=2\sqrt{3}) = p((\sqrt{3};\sqrt{3})) = \frac{3}{6}\times\frac{2}{5} = \frac{6}{30}$

λ_i	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$2\sqrt{3}$
$P(\lambda=\lambda_i)$	$\frac{4}{30}$	$\frac{8}{30}$	$\frac{12}{30}$	$\frac{6}{30}$

2. Calculons l'espérance mathématique et l'écart-type de λ.

- $E(\lambda) = \sum \lambda_i P(\lambda=\lambda_i) = -\sqrt{3}\times\frac{4}{30} + 0\times\frac{8}{30} + \sqrt{3}\times\frac{12}{30} + 2\sqrt{3}\times\frac{6}{30}$

$= \frac{-4\sqrt{3}}{30} + \frac{24\sqrt{3}}{30} = \frac{20\sqrt{3}}{30} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

$\boxed{E(\lambda) = \frac{2\sqrt{3}}{3}}$ 0,25pt

- $V(\lambda) = \left(\sum \lambda_i^2 P(\lambda=\lambda_i)\right) - (E(\lambda))^2$

$= (-\sqrt{3})^2\times\frac{4}{30} + 0^2\times\frac{8}{30} + (\sqrt{3})^2\times\frac{12}{30} + (2\sqrt{3})^2\times\frac{6}{30} - \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2$

$= \frac{12}{30} + \frac{36}{30} + \frac{72}{30} - \frac{12}{9} = \frac{120}{30} - \frac{12}{9} = 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$ 0,5pt

L'écart-type de λ est donc $\sigma(\lambda) = \sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1{,}64$

II) 1. Déterminons la nature et les éléments caractéristiques de (Σ).

(Σ) est l'ensemble des points $M(X,Y)$ tels que : $4X^2 - Y^2 = -4$

$M(X,Y) \in (\Sigma) \Leftrightarrow 4X^2 - Y^2 = -4$

$\Leftrightarrow -X^2 + \frac{Y^2}{4} = 1$

$\Leftrightarrow -\frac{X^2}{(1)^2} + \frac{Y^2}{(2)^2} = 1$.

(Σ) est une hyperbole de centre O. 0,25pt

Avec les notations habituelles, $a=1$; $b=2$.

Scanné avec CamScanner

- Demi-distance focale : $c = \sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}$.
- Foyers $F\begin{pmatrix}0\\\sqrt{5}\end{pmatrix}$, $F'\begin{pmatrix}0\\-\sqrt{5}\end{pmatrix}$. Axe focal : $(O, \vec{j})$
- Sommets $B\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$, $B'\begin{pmatrix}0\\-2\end{pmatrix}$. Excentricité $e = \frac{c}{b} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.
- Asymptotes : $(\Delta) : y = 2x$ $(\Delta') : y = -2x$.
- Directrices : $(D) : y = \frac{4\sqrt{5}}{5}$ $(D') : y = -\frac{4\sqrt{5}}{5}$.

0,75pt

2.(a) Donnons l'expression analytique de r.

r étant la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{6}$, alors son écriture complexe est $z' = e^{-i\frac{\pi}{6}} z = \left(\cos\frac{\pi}{6} - i\sin\frac{\pi}{6}\right) z = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) z$.

Soit M le point d'affixe $z = x+iy$ et M' son image d'affixe $z' = x'+iy'$.

$$r(M) = M' \Leftrightarrow z' = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) z$$
$$\Leftrightarrow x'+iy' = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)(x+iy)$$
$$\Leftrightarrow x'+iy' = \frac{\sqrt{3}}{2}x + i\frac{\sqrt{3}}{2}y - \frac{1}{2}ix + \frac{1}{2}y$$
$$= \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y + i\left(-\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y\right)$$

Ainsi, par égalité de deux nombres complexes, on a :

$x' = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y$ et $y' = -\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y$.

0,75pt

L'expression analytique de r est donc : $\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \\ y' = -\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y \end{cases}$.

(b) Déterminons une équation de l'ensemble (Σ'), image de (Σ) par r.

Soit $M(X;Y)$ un point du plan et $M'(x';y')$ son image par r, alors, on a :

Scanné avec CamScanner

$\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{3}}{2}X + \frac{1}{2}Y \\ y' = -\frac{1}{2}X + \frac{\sqrt{3}}{2}Y \end{cases}$, donc $\begin{cases} 2x' = \sqrt{3}X + Y \\ 2y' = -X + \sqrt{3}Y \end{cases}$

Ceci étant : $X = \frac{1}{2}(\sqrt{3}x' - y')$ et $Y = \frac{1}{2}(x' + \sqrt{3}y')$

$M(X,Y) \in (\Sigma) \Leftrightarrow 4X^2 - Y^2 = -4$

$\Leftrightarrow 4 \times \frac{1}{4}(\sqrt{3}x' - y')^2 - \frac{1}{4}(x' + \sqrt{3}y')^2 = -4$

$\Leftrightarrow 3x'^2 + y'^2 - 2\sqrt{3}x'y' - \frac{1}{4}(x'^2 + 3y'^2 + 2\sqrt{3}x'y') = -4$

$\Leftrightarrow 12x'^2 + 4y'^2 - 8\sqrt{3}x'y' - x'^2 - 3y'^2 - 2\sqrt{3}x'y' + 16 = 0$

$\Leftrightarrow 11x'^2 + y'^2 - 10\sqrt{3}x'y' + 16 = 0.$ 0,75pt

une équation de l'ensemble (Σ'), image de (Σ) par r est : $11x'^2 + y'^2 - 10\sqrt{3}x'y' + 16 = 0$.

b) Déterminons la nature et les éléments caractéristiques de (Σ').

- (Σ) est une hyperbole de centre O.
- r est la rotation de centre O
- (Σ') est l'image de (Σ) par r

, donc

(Σ') est aussi une hyperbole de centre $r(O) = O$ et d'excentricité $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

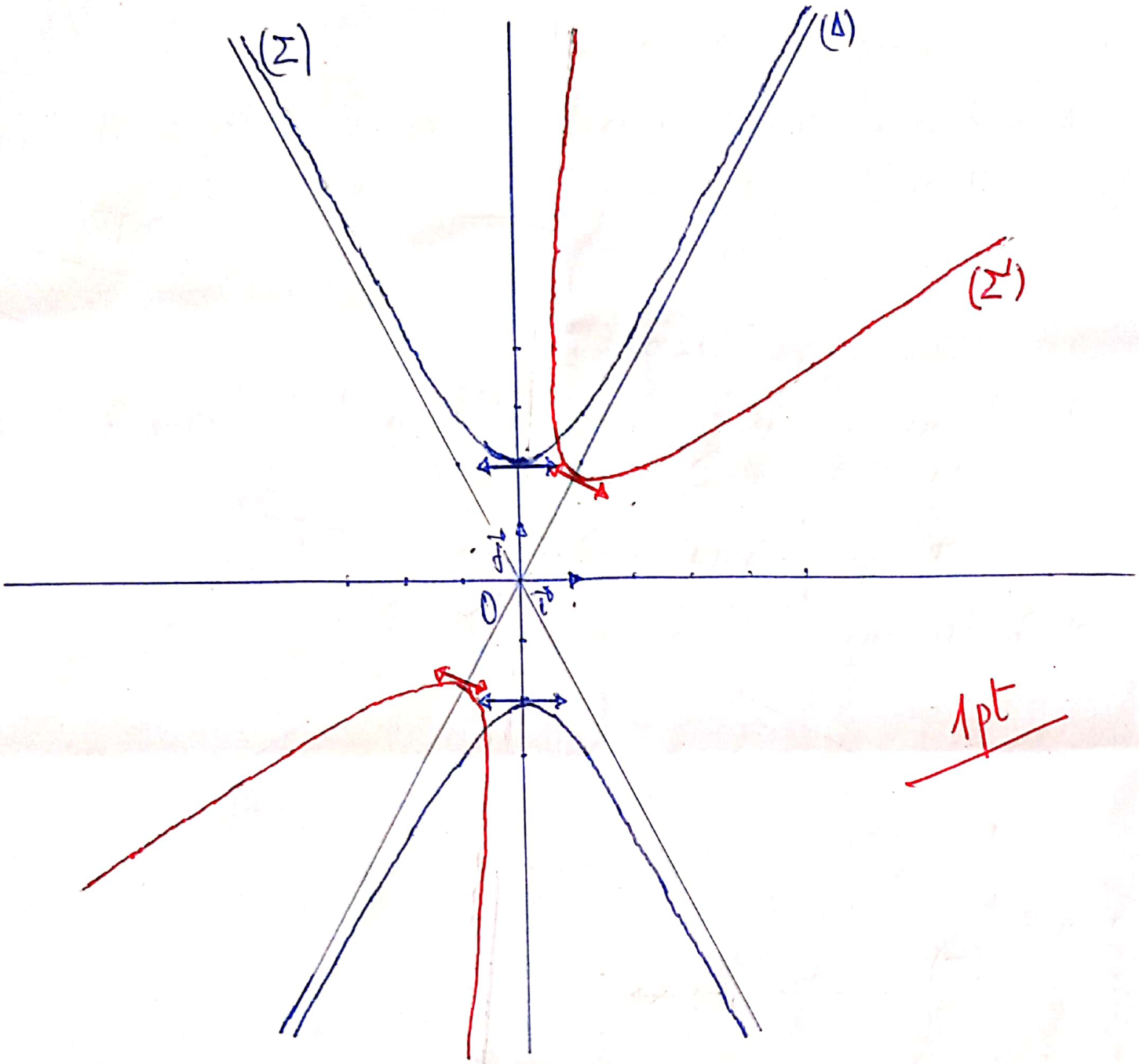
Foyers : $F_1\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}}{2} \\ \frac{\sqrt{15}}{2} \end{pmatrix}$ $F_1'\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{2} \\ -\frac{\sqrt{15}}{2} \end{pmatrix}$ Sommets : $B_1\begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$ $B_1'\begin{pmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$

Asymptotes : $(\Delta_1) : Y = 2X \Leftrightarrow \frac{1}{2}(x' + \sqrt{3}y') = \sqrt{3}x' - y' \Leftrightarrow y' = (-8 + 5\sqrt{3})x'$.

$(\Delta_1') : Y = -2X \Leftrightarrow y' = (8 + 5\sqrt{3})x'$. 1pt

Scanné avec CamScanner

c) Construisons dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (Σ) et (Σ').



1pt

Exercice 3

1.(a) Etudions les variations de f.

- $D_f = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$.
- $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to -\infty} (x+2)e^{-x} = -\infty$; $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(\frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x}\right) = 0$
- f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$f'(x) = e^{-x} - e^{-x}(x+2) = (1-x-2)e^{-x} = (-1-x)e^{-x}$.

Scanné avec CamScanner

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{-x} > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui de $-1-x$.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	

Ainsi f est strictement croissante sur $]-\infty;-1[$ et strictement décroissante sur $]-1;+\infty[$.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f	$-\infty$	↗	e	↘	0

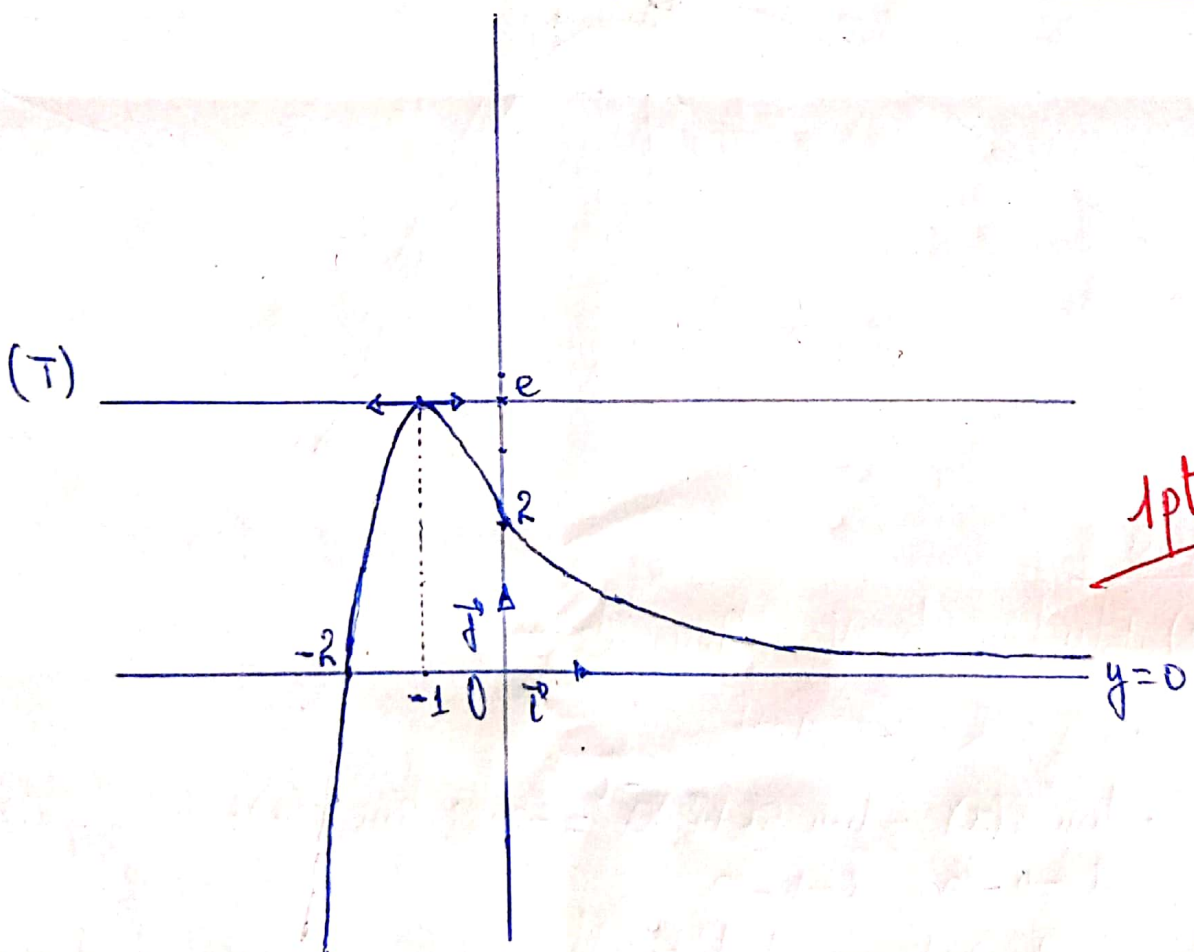
0,75pt

b) Déterminons une équation cartésienne de la tangente (T) en (C) au point d'abscisse -1.

(T) : $y = f'(-1)(x+1) + f(-1) = e$.

0,25pt

c) Construisons la courbe (C) de f et (T) dans le même repère.



1pt

Branche infinie $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x\to-\infty} \left(\dfrac{x+2}{x}\right)e^{-x} = \lim\limits_{x\to-\infty} \left(1+\dfrac{2}{x}\right)e^{-x} = +\infty$

Scanné avec CamScanner

donc (C) admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

2.(a). Déterminons les constantes réelles a, b et c telles que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ soit une primitive de f.

F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$ si F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F'(x) = f(x)$.

$F'(x) = f(x) \Leftrightarrow \left(\frac{ax+b}{e^x} + cx\right)' = \frac{x+2}{e^x}$.

$\Leftrightarrow ae^{-x} - (ax+b)e^{-x} + c = \frac{x+2}{e^x}$.

$\Leftrightarrow (a - ax - b)e^{-x} + c = (x+2)e^{-x}$ 0,75pt

Ainsi, par identification, $-a = 1$, $a - b = 2$ et $c = 0$

donc $a = -1$, $b = -3$ et $c = 0$.

(b) Calculons $\int_{-1}^{0} f(x)\,dx$.

$\int_{-1}^{0} f(x)\,dx = [F(x)]_{-1}^{0} = F(0) - F(-1)$ $\quad F(x) = \frac{-x-3}{e^x}$.

$= -3 + 2e$ 0,5pt

3. Série E exclusivement

(a) Résolvons (E).

L'équation caractéristique d'inconnue r de (E) est $r^2 - 2r + 1 = 0$

$r^2 - 2r + 1 = 0 \Leftrightarrow (r-1)^2 = 0 \Leftrightarrow r = 1$. 0,75pt

les solutions de (E) sont les fonctions $x \mapsto (Ax+B)e^x$ où $A, B \in \mathbb{R}$.

(b) Déterminons la solution de (E) dont la courbe passe par le point $A(0, -1)$ et admet en ce point une tangente de coefficient directeur 1.

les solutions de (E) sont les fonctions $g : x \mapsto (Ax+B)e^x$ où $A, B \in \mathbb{R}$.

Scanné avec CamScanner

- la Courbe de g passe par le point $A(0;-1)$ signifie que $g(0)=-1$

$g(0)=-1 \Leftrightarrow B=-1$

- la Courbe de g passe par le point A et admet en ce point une tangente de coefficient directeur 1 signifie que $g'(0)=1$.

$g'(x)=Ae^x+(Ax+B)e^x=(Ax+A+B)e^x$.

$g'(0)=1 \Leftrightarrow A+B=1$

$\Leftrightarrow A=1-B=1-(-1)=2$.

Ainsi, la solution de (E) cherchée est la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x)=(2x-1)e^x$. 0,75 pt

Partie B EVALUATION DES COMPÉTENCES

Tâche 1 Coût de ce terrain entier que ABBA souhaite vendre.

- Calculons l'aire de ce terrain.

$\mathcal{A}_{\text{terrain entier}} = \int_0^4 \frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}\,dx$ U.A. 0,5pt

or $\int_0^4 \frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}\,dx = \int_0^4 \frac{(e^x+e^{-x})'}{e^x+e^{-x}}\,dx = \left[\ln(e^x+e^{-x})\right]_0^4$

$= \ln(e^4+e^{-4}) - \ln 2 = \ln\left(\frac{e^4+e^{-4}}{2}\right)$

donc $\mathcal{A}_{\text{terrain entier}} = \ln\left(\frac{e^4+e^{-4}}{2}\right)$ U.A 0,5pt

Comme 1 UA = 100m × 10m = 1000 m^2 et que $\ln\left(\frac{e^4+e^{-4}}{2}\right) \approx 3{,}307$

alors $\mathcal{A}_{\text{terrain entier}} \approx 3{,}307 \times 1000\ m^2$ soit $3307\ m^2$.

- Comme dans cette zone, le m^2 de terrain coûte 2000FCFA, alors le coût de ce terrain entier que ABBA souhaite vendre est de 3307×2000 soit 6.614.000 FCFA. 0,5pt

Scanné avec CamScanner

Tâche 2 : Somme que disposera ABBA s'il ne souhaite vendre que la portion réservée aux pastèques.

- Calculons l'aire de la portion réservée aux pastèques

$$\mathcal{A}_{\text{portion pastèques}} = \int_0^4 \left(\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} - \frac{1}{4}x\right) dx \text{ U.A} \quad \text{0,5pt}$$

$$\text{or } \int_0^4 \left(\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} - \frac{1}{4}x\right) dx = \int_0^4 \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx - \frac{1}{4}\int_0^4 x\,dx$$

$$= \ln\left(\frac{e^4 + e^{-4}}{2}\right) - \frac{1}{4}\left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^4$$

$$= \ln\left(\frac{e^4 + e^{-4}}{2}\right) - \frac{1}{4} \times 8 = \ln\left(\frac{e^4 + e^{-4}}{2}\right) - 2$$

$$\approx 1{,}307 \quad \text{0,5pt}$$

donc $\mathcal{A}_{\text{portion pastèques}} = 1{,}307 \times 1000\ m^2$

$= 1307\ m^2$.

- Dans cette zone, le m^2 coûte 2000 FCFA, donc la somme que disposera ABBA s'il ne souhaite vendre que la portion réservée aux pastèques est de 1307×2000 soit 2.614.000 FCFA. 0,5pt

Tâche 3 : Aidons ABBA à retrouver le nombre de sacs de chaque type des deux produits cultivés.

Désignons respectivement par x et y le nombre total de sacs de pastèques et de sacs de carottes cultivées

- On a un total de 17 sacs signifie que $x + y = 17$. 0,5pt
- Un sac de chaque type n'est pas vendu et la différence entre le prix de vente total des carottes et des pastèques n'est que de 4000F signifie que $3000(y-1) - 6800(x-1) = 4000$

Scanné avec CamScanner

Ce qui donne $3(y-1)-6{,}8(x-1)=4$

Soit encore : $-6{,}8x+3y=0{,}2$.

On obtient le système $\begin{cases} x+y=17 \quad (E_1) \\ -6{,}8x+3y=0{,}2 \quad (E_2) \end{cases}$ où $x, y \in \mathbb{N}^*$ 0,5pt

De l'équation (E_1), on a : $y=17-x$.

En reportant la valeur de y dans (E_2), on obtient :

$-6{,}8x+3(17-x)=0{,}2$

Ce qui donne $x=6$.

On en déduit aisément que $y=17-6$ soit $y=11$. 0,5pt

ABBA a cultivé 6 sacs de pastèques et 11 sacs de Carottes.

Lycée classique d'Edéa

le 17 Juin 2021

Nathanaël AWONO MESSI

PLEG Maths.

14/14

Scanné avec CamScanner